

〈문항카드 7〉 논술시험(수리형) : 1교시 [문제 1]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술위주전형(수리형)	
계열(과목) / 문항번호	수리형 1교시 / 1번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	직선의 방정식, 삼차함수
예상 소요 시간	30분/ 전체 100분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 〈제시문1〉과 〈제시문2〉를 읽고 [문제1-i] ~ [문제1-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오. (30점)

〈제시문 1〉

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $h(x)$ 의 한 부정적분을 $H(x)$ 라고 하면

$$\int_a^b h(x)dx = H(b) - H(a) \text{ 이다.}$$

〈제시문 2〉

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 주어졌을 때, 닫힌구간 $[-2, 2]$ 위에서 정의되는 연속함수 $g(x)$ 는 다음과 같다.

$$g(x) = \begin{cases} f'(-1)(x+1) + f(-1) & (-2 \leq x \leq -1) \\ f(x) & (-1 \leq x \leq 1) \\ f'(1)(x-1) + f(1) & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

[문제 1-i] 〈제시문 2〉에서 $f(x) = -2x^2 + 1$ 일 때, 정적분 $\int_{-2}^2 g(x)dx$ 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 1-ii] 〈제시문 2〉에서 $f(x)$ 는 다음의 두 조건을 모두 만족하는 이차함수이다.

$$(1) f(1), f(-1) \in [-1, 1]$$

$$(2) f'(1) = \frac{1}{3}, f'(-1) = -\frac{1}{2}$$

이때 $y = g(x)$, $y = -2$ 및 $x = -2$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 가능한 넓이 중에서 최솟값을 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 1-iii] 상수 c 에 대하여 〈제시문2〉에서 $f(x) = cx(x-1)$ 이라 하자. 이때 연속함수 $G(x)$ 를 다음과 같이 정

의한다. $g(x) \leq 2$ 이면 $G(x) = g(x)$ 이고, $g(x) > 2$ 이면 $G(x) = 2$ 이다. 정적분 $\int_{-2}^2 (G(x) + 2)dx$

의 값이 $\frac{109}{10}$ 가 되도록 하는 c 를 구하고 그 이유를 논하시오. (단, $0 < c \leq 1$)

3. 출제 의도

주어진 함수의 정보를 이해하고 이를 이용하여 정적분을 계산하고 기하학적 정보를 도출할 수 있는지를 평가하는 문제이다. 문제에 주어진 조건에 맞게 곡선 및 직선의 방정식을 유도하고 이를 바탕으로 다양한 점들의 위치 정보를 수식화할 수 있는지를 평가하고자 한다. 또한 이러한 수식화를 바탕으로 이차함수의 그래프의 기하학적 의미를 이해할 수 있는지, 정적분의 넓이로서의 해석을 이용할 수 있는지, 그리고 이를 정확하게 계산해 낼 수 있는지 평가한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 1	[수학II] - (3) 적분 - ② 정적분 [12수학II03-03] 정적분의 뜻을 안다.
제시문 2	[수학II] - (1) 함수의 극한과 연속 - ① 함수의 연속 [12수학II01-03] 함수의 연속의 뜻을 안다. [수학II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학II02-06] 접선의 방정식을 구할 수 있다.
문제 1-i	[수학II] - (3) 적분 - ② 정적분 [12수학II03-03] 정적분의 뜻을 안다. [12수학II03-03] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.
문제 1-ii	[수학II] - (3) 적분 - ③ 정적분의 활용 [12수학II03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
문제 1-iii	[수학II] - (3) 적분 - ② 정적분 [12수학II03-03] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다. [수학II] - (3) 적분 - ③ 정적분의 활용 [12수학II03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학II	황선욱 외 8인	미래엔	2021	31-39, 122-142
	수학II	홍성복 외 10인	지학사	2020	30-41, 124-147

5. 문항 해설

본 문제는 접선의 방정식을 활용하여 각 구간에서 정의된 함수를 이해하고 정적분을 활용하여 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있는지를 평가하고자 한다.

[문제1-i] 다항함수의 정적분의 값을 구할 수 있는지를 평가한다.

[문제1-ii] 조건을 만족하는 곡선들로 둘러싸인 도형의 넓이를 파악하고 최솟값을 구할 수 있는지를 평가한다.

[문제1-iii] 상수의 범위에 따른 함수를 파악하고 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 활용하여 문제를 해결할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 1-i	문제에서 요구하는 함수를 제시문의 정의에 맞게 정확히 계산하고, 이를 이용하여 정적분의 값을 계산할 수 있다.	6점
문제 1-ii	문제에서 제시된 조건을 바탕으로 이차함수의 그래프의 형태를 추론하고, 이를 이용하여 제시된 도형의 형태를 정적분으로서 해석한 후, 문제에서 질문하고 있는 도형이 언제 최소화되는지 이해하여 넓이의 최솟값을 구할 수 있다.	12점
문제 1-iii	문제에서 정의하는 함수의 형태를 상수 c 의 범위를 나눠 정확하게 파악하고, 정적분의 넓이로서의 해석을 이용하여 복잡한 정적분의 계산을 정확하게 할 수 있다.	12점

7. 예시 답안

[문제 1-i]

주어진 $f(x) = -2x^2 + 1$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 계산하면 다음과 같다.

$$g(x) = \begin{cases} 4x+3 & (-2 \leq x \leq -1) \\ -2x^2+1 & (-1 < x < 1) \\ -4x+3 & (1 < x \leq 2) \end{cases}$$

따라서 이를 적분하면

$$\int_{-2}^2 g(x) dx = 2 \int_0^2 g(x) dx = 2 \left(\int_0^1 (-2x^2 + 1) dx + \int_1^2 (-4x + 3) dx \right) = -\frac{16}{3}.$$

[문제 1-ii]

$f(x)$ 는 이차함수이므로, $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 이라 할 수 있다.

$f'(x) = 2ax + b$ 임을 이용하여, (2)번 조건에 의해 $f'(1) = 2a + b = \frac{1}{3}$ 그리고 $f'(-1) = -2a + b = -\frac{1}{2}$

이다. 따라서 $a = \frac{5}{24}, b = -\frac{1}{12}$ 임을 알 수 있다.

$f(x) = \frac{5}{24}x^2 - \frac{1}{12}x + c$ 이므로 (1)번 조건에 의해 상수 c 는 다음의 두 범위 안에 모두 속해야 한다.

$$-1 \leq f(1) = \frac{1}{8} + c \leq 1 \Leftrightarrow -\frac{9}{8} \leq c \leq \frac{7}{8}$$

$$-1 \leq f(-1) = \frac{7}{24} + c \leq 1 \Leftrightarrow -\frac{31}{24} \leq c \leq \frac{17}{24}$$

이를 종합하면 $-\frac{9}{8} \leq c \leq \frac{17}{24}$ 이다.

이 범위 안에서 $f(x) \geq c - \frac{1}{120} > -2$ 이므로, $y = g(x)$, $y = -2$, $x = -2$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

c 가 가장 작을 때, 즉 $c = -\frac{9}{8}$ 일 때 최솟값을 가지게 된다. 따라서, $f(x) = \frac{5}{24}x^2 - \frac{1}{12}x - \frac{9}{8}$ 일 때 도

형의 넓이를 구하자. 이 경우에 도형은 다음의 세 부분 A, B, C 로 이루어져 있다.

$A : \left(-1, -\frac{5}{6}\right), \left(-2, -\frac{1}{3}\right), (-2, -2), (-1, -2)$ 를 꼭짓점으로 갖는 사다리꼴

$B : y = f(x), y = -2, x = -1, x = 1$ 로 둘러싸인 도형

$C : \left(2, -\frac{2}{3}\right), (1, -1), (1, -2), (2, -2)$ 를 꼭짓점으로 갖는 사다리꼴

A, B, C 각각의 넓이를 기하 혹은 적분을 이용하여 구하면 다음과 같다.

$$A \text{의 넓이} = \left(\frac{7}{6} + \frac{5}{3}\right) \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{17}{12}$$

$$B \text{의 넓이} = \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{24}x^2 - \frac{1}{12}x - \frac{9}{8} + 2\right) dx = \frac{17}{9}$$

$$C \text{의 넓이} = \left(1 + \frac{4}{3}\right) \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{7}{6}$$

따라서 정답은 $\frac{17}{12} + \frac{17}{9} + \frac{7}{6} = \frac{161}{36}$ 이다.

[문제 1-iii]

$f(x) = cx^2 - cx$ 이므로 $f'(x) = 2cx - c$ 이다. 따라서 $f(1) = 0, f(-1) = 2c, f'(1) = c, f'(-1) = -3c$ 이를 이용하여 $g(x)$ 를 계산하면 다음과 같다.

$$g(x) = \begin{cases} -3cx - c & (-2 \leq x \leq -1) \\ cx^2 - cx & (-1 < x < 1) \\ cx - c & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

따라서 $y = g(x)$ 의 그래프는 점 $(-2, 5c)$ 를 지난다. c 의 구간을 나누어 $G(x)$ 를 계산하면 다음과 같다.

(1) $c \in \left(0, \frac{2}{5}\right]$ 인 경우: $G(x) = g(x)$ 이다. 따라서 $\int_{-2}^2 (G(x) + 2) dx = \frac{14}{3}c + 8$ 이며, 이 때 $\left(0, \frac{2}{5}\right]$ 의 구간

안에 있으면서 $\frac{14}{3}c + 8 = \frac{109}{10}$ 가 되도록 하는 c 는 존재하지 않는다.

$$(2) c \in \left(\frac{2}{5}, 1\right] \text{인 경우: } G(x) = \begin{cases} 2 & \left(-2 \leq x \leq -\frac{1}{3} - \frac{2}{3c}\right) \\ -3cx - c & \left(-\frac{1}{3} - \frac{2}{3c} < x \leq -1\right) \\ cx^2 - cx & (-1 < x < 1) \\ cx - c & (1 \leq x \leq 2) \end{cases} \text{이다.}$$

따라서 $\int_{-2}^2 (G(x) + 2) dx = \frac{34}{3} + \frac{1}{2}c - \frac{2}{3c}$ 이며, $c = \frac{4}{5}$ 일 때 그 값이 $\frac{109}{10}$ 가 된다.

따라서 정답은 $c = \frac{4}{5}$ 이다.

〈문항카드 8〉 논술시험(수리형) : 1교시 [문제 2]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술위주전형(수리형)	
계열(과목) / 문항번호	수리형 / 1교시 2번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학 I, 수학 II
	핵심개념 및 용어	등차수열, 직선의 방정식, 등차수열의 합, 정적분
예상 소요 시간	40분 / 전체 100분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음 〈제시문 1〉과 〈제시문 2〉를 읽고 [문제2- i] ~ [문제2- iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오. (40점)

〈제시문 1〉

수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 1, 공차가 $a > 0$ 인 등차수열이고, 등차수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

자연수 n 에 대하여 한 변의 길이가 b_n 인 정삼각형 T_n 이 좌표평면에 아래 그림과 같이 나란히 놓여져 있다. 삼각형 T_1 의 한 꼭짓점은 제1사분면에 놓여져 있고, 다른 두 꼭짓점의 좌표는 $(0, 0)$ 과 $(S_1, 0)$ 이다. $n \geq 2$ 일 때 삼각형 T_n 의 한 꼭짓점은 제1사분면에 놓여져 있고, 다른 두 꼭짓점의 좌표는 $(S_{n-1}, 0)$ 과 $(S_n, 0)$ 이다.

구간 $[0, \infty)$ 을 정의역으로 하는 함수 $f(x)$ 를 아래와 같이 정의한다.

$$(1) \ 0 \leq x < S_1 \text{ 일 때 } f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3} \left| x - \frac{1}{2} \right| \text{ 이다.}$$

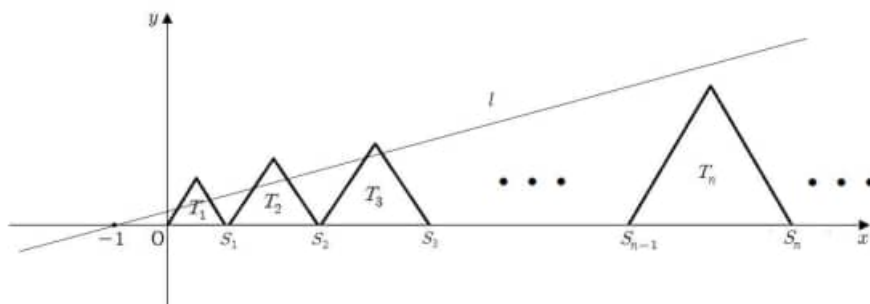
$$(2) \ n \text{이 } 2 \text{ 이상의 자연수이고 } S_{n-1} \leq x < S_n \text{ 일 때 } f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} (S_n - S_{n-1}) - \sqrt{3} \left| x - \frac{S_n + S_{n-1}}{2} \right| \text{ 이다.}$$

이 경우 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 정삼각형 T_n 의 윗 두 변들을 합친 도형과 일치한다. 여기서 윗 두 변은 변의 한 끝이 제1사분면 위에 있는 두 변을 의미한다.

〈제시문 2〉

직선 l 은 점 $(-1, 0)$ 을 지나며 기울기가 m 이다.

[문제 2- i] 〈제시문 1〉에서 $a = 2$ 일 때 정적분 $\int_0^{134} f(x)dx$ 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.



나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	류희찬 외 10인	천재교과서	2020	121-125
	수학	고성은 외 6인	좋은책 신사고	2021	119-121
	수학 I	류희찬 외 10인	천재교과서	2021	124-130, 140-145
	수학 I	고성은 외 6인	좋은책 신사고	2021	112-122
	수학 II	이준열 외 9인	천재교육	2020	121-126
	수학 II	황선욱 외 8인	미래엔	2020	122-128

5. 문항 해설

본 문제는 등차수열의 일반항, 등차수열의 합을 이해하고 좌표평면에서 주어진 함수로 만들어진 도형의 넓이의 합을 구하고, 도형과 직선의 위치 관계를 판단하는 문제이다. 등차수열을 정확히 이해하고 직선의 방정식과 도형의 위치 관계를 직관적으로 판단하여 주어진 조건에 맞는 해를 구하는 과정을 올바르게 표현하는지 평가하는 문제이다.

[문제 2-i] 등차수열의 일반항, 등차수열의 합을 통해 얻어진 도형의 정적분 값을 정확하게 구할 수 있는지를 평가한다.

[문제 2-ii] 등차수열의 일반항, 등차수열의 합을 통해 얻어진 도형과 직선의 위치관계를 통해 교점의 개수를 구할 수 있는지를 평가한다.

[문제 2-iii] 등차수열의 일반항, 등차수열의 합을 통해 얻어진 도형과 직선의 교점의 개수를 통해 미지수의 범위를 구할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 2-i	문제에서 주어진 함수의 적분에 해당하는 도형의 넓이를 정확히 계산할 수 있다.	10점
문제 2-ii	문제에서 주어진 직선과 각 삼각형이 두 점에서 만나는 조건을 수식적으로 표현해서 해당하는 경우를 정확히 찾아낼 수 있다.	15점
문제 2-iii	문제에서 주어진 직선과 각 삼각형이 두 점에서 만나는 조건을 수식적으로 표현하여 기울기의 등차수열의 공차 범위를 계산할 수 있다.	15점

7. 예시 답안

[문제 2-i]

$a = 2$ 이면 $b_k = 2k - 1$ 이고, $S_n = b_1 + \dots + b_n = \sum_{k=1}^n (2k - 1) = n(n + 1) - n = n^2$ 이다.

$S_{11} = 121 < 134$ 이고 $S_{12} = 144 > 134$ 이다. 따라서 $T_1, T_2, T_3, \dots, T_{11}$ 의 전체 넓이와 T_{12} 의 일부 영역의 넓이의 합이 적분값이 된다. 특히 T_{12} 의 일부 영역은 T_{12} 전체 넓이에서 T_{12} 의 x 의 구간 $[134, S_{12}] = [134, 144]$

에 해당되는 T_{12} 의 영역을 제외하면 된다. 제외하여야 하는 영역은 밑변의 길이가 10이고 높이가 $10\sqrt{3}$ 인 삼각형이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \times 10 \times 10\sqrt{3} = 50\sqrt{3}$ 이다. 한편 $T_1, T_2, \dots, T_{12}$ 의 넓이의 합은

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \sum_{k=1}^{12} b_k^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \sum_{k=1}^{12} (4k^2 - 4k + 1) \text{ 이다.}$$

$$\sum_{k=1}^{12} (4k^2 - 4k + 1) = 4 \cdot \frac{12 \cdot 13 \cdot 25}{6} - 4 \cdot \frac{12 \cdot 13}{2} + 12 = 4 \cdot 2 \cdot 13 \cdot 25 - 24 \cdot 13 + 12 = 2300$$

이므로 $\frac{\sqrt{3}}{4} \sum_{k=1}^{12} b_k^2 = 575\sqrt{3}$ 이다. 따라서 구하고자 하는 영역의 넓이는 $575\sqrt{3} - 50\sqrt{3} = 525\sqrt{3}$ 이다.

[문제 2-ii]

$a=1$ 이면 $b_n = n$ 이다. 따라서 $S_n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ 이고 삼각형 T_n 의 중점의 x 좌표는

$$\frac{1}{2}(S_{n-1} + S_n) = \frac{1}{2} \left(\frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{n^2}{2} \text{ 이다.}$$

점 $(-1, 0)$ 의 x 좌표부터 T_n 의 중점의 x 좌표까지의 거리는 $\frac{n^2}{2} + 1$ 이다. 그리고 삼각형 T_n 의 높이는

$$\frac{\sqrt{3}}{2} b_n = \frac{\sqrt{3}}{2} n \text{ 이다. 따라서 } (-1, 0) \text{에서 } T_n \text{의 제1사분면위의 꼭짓점까지 잇는 직선의 기울기는}$$

$$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2} n}{\frac{n^2}{2} + 1} = \frac{\sqrt{3} n}{n^2 + 2} \text{ 이다. 이 기울기가 직선 } l \text{의 기울기 } \frac{\sqrt{3}}{10} \text{ 보다 크면 } l \text{과 } T_n \text{은 두점에서 만나고, } \frac{\sqrt{3}}{10} \text{과 같}$$

으면 한점에서 만나고, $\frac{\sqrt{3}}{10}$ 보다 작으면 만나지 않는다. 따라서 먼저 $\frac{\sqrt{3} n}{n^2 + 2} > \frac{\sqrt{3}}{10}$ 이 되는 n 의 범위를 찾

으면 $10n > n^2 + 2$ 인 범위를 찾으면 되고, $n^2 - 10n + 2 < 0$ 인 범위이므로 $5 - \sqrt{23} < n < 5 + \sqrt{23}$ 이 되고,

가능한 자연수는 $n=1, 2, \dots, 8, 9$ 가 된다. 한편 $\frac{\sqrt{3} n}{n^2 + 2} = \frac{\sqrt{3}}{10}$ 인 자연수는 없다. 따라서 $T_1, \dots, T_9$ 가 직선 l 과 각각 두점에서 만나므로 만나는 점의 개수는 18개이다.

[문제 2-iii]

(풀이1) $S_n = b_1 + \dots + b_n = \sum_{k=1}^n (1 - a + ka) = n + a \frac{n(n-1)}{2}$ 이다.

따라서 삼각형 T_n 의 중점의 좌표는

$$\frac{1}{2}(S_n + S_{n-1}) = \frac{1}{2} \left[n + \frac{an(n-1)}{2} + (n-1) + \frac{a(n-1)(n-2)}{2} \right] = \frac{1}{2} [2n-1 + a(n-1)^2]$$

으로 주어지게 된다. 한편 T_n 의 높이는 $\frac{\sqrt{3}}{2}(1 - a + na)$ 이다. 원점부터 삼각형 T_n 의 제1사분면위의 꼭짓점

과 $(-1, 0)$ 를 잇는 직선의 기울기는

$$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}(1 - a + na)}{\frac{1}{2} [2n-1 + a(n-1)^2] + 1}$$

이고 이 기울기가 직선 l 의 기울기 $\frac{\sqrt{3}}{30}$ 보다 크면 T_n 과 직선 l 은 두점에서 만나고, 같으면 한점에서 만나며, 작으면 만나지 않는다. $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 l 이 만나는 점의 개수가 30이려면 T_{15} 와 2개의 점에서 만나

고, T_{16} 과 만나지 않는다. 따라서 $n=15$ 일 때 $\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}(14a+1)}{\frac{1}{2}(29+14^2a)+1} > \frac{\sqrt{3}}{30}$ 을 만족하고 따라서 $a > \frac{1}{224}$.

$n=16$ 일 때 $\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}(15a+1)}{\frac{1}{2}(29+15^2a)+1} < \frac{\sqrt{3}}{30}$ 이 성립하고, 따라서 $a < \frac{1}{75}$. 따라서 a 의 범위는 $\frac{1}{224} < a < \frac{1}{75}$

이다.

(풀이2) 위에 풀이1에서 주어진 다음의 조건

$$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}(1-a+na)}{\frac{1}{2}[2n-1+a(n-1)^2]+1} > \frac{\sqrt{3}}{30} \text{을 정리하면}$$

$m=n-1$ 으로 두었을 때

$$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}(1+ma)}{\frac{1}{2}[2m+1+a \cdot m^2]+1} > \frac{\sqrt{3}}{30} \text{이 되고 이를 정리하면 } \frac{1+ma}{am^2+2m+3} > \frac{1}{30} \text{이다. 이를 한번 더 정리하면}$$

$am^2+2m(1-15a)-27 < 0$ 이 되는데, $g(m)=am^2+2m(1-15a)-27$ 이라 하면 $g(0)=-27 < 0$ 이고 $a > 0$ 이므로 그래프 개형을 통해 자연수 u 에 대해 $g(u) < 0$ 이면 $g(u-1) < 0$ 임을 알 수 있다. 따라서 $g(W) < 0$ 이고 $g(W+1) > 0$ 인 자연수 W 가 있으면, $g(m) < 0$ 인 자연수 m 의 개수는 W 가 된다. 그러면 위 식을 만족하는 n 은 $1, 2, \dots, W, W+1$ 이 되고 삼각형과 직선이 만나는 개수는 $2(W+1)$ 개가 된다. 만약 $g(W) < 0$ 이고 $g(W+1)=0$ 을 성립하는 W 가 존재하면 $n=W+2$ 일때는 T_n 과 직선이 유일하게 하나 만나게 되므로 $2(W+1)+1$ 개 점에서 만나게 된다.

따라서 우리는 $2(W+1)=30$ 이 되는 $W=14$ 에 대해서 $g(14) < 0$ 와 $g(15) > 0$ 을 동시에 만족하는 조건을 찾으려 한다. 대입하여 찾으려 하면 $g(14)=196a-420a+1 < 0$ 이고, $224a > 1$ 에 해당된다. 또한 $g(15)=225a+30(1-15a)-27 > 0$ 에서 $225a < 3$ 즉, $75a < 1$ 에 해당됨을 확인할 수 있다 따라서 a 의 범위는 열린구간 $\left(\frac{1}{224}, \frac{1}{75}\right)$ 이 된다.

〈문항카드 9〉 논술시험(수리형) : 1교시 [문제 3]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술위주전형(수리형)	
계열(과목) / 문항번호	수리형 1교시 / 3번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학 I
	핵심개념 및 용어	수열의합, 코사인법칙, 평면좌표
예상 소요 시간	30분/ 전체 100분	

2. 문항 및 제시문

[문제 3] 다음 〈제시문1〉 과 〈제시문2〉을 읽고 [문제3- i] ~ [문제3- iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오. (30점)

〈제시문 1〉

삼각형 ABC의 세 각 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 의 크기를 각각 A , B , C 로 나타내고, 이들의 대변의 길이를 각각 a , b , c 로 나타내기로 한다. 삼각형의 세 변의 길이와 세 각의 크기 사이에는 다음과 같은 관계가 성립하는데 이를 코사인법칙이라고 한다.

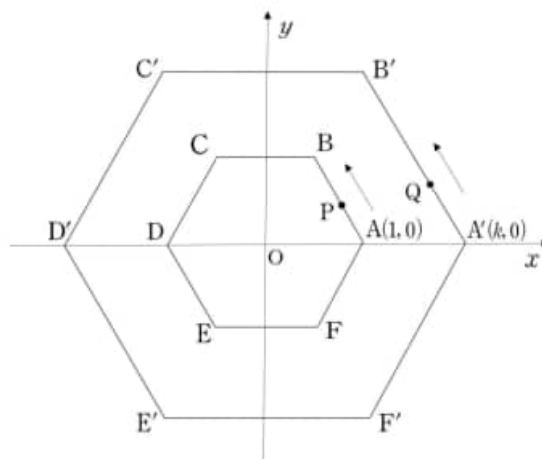
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2cacosB$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2abcosC$$

〈제시문 2〉

아래 그림과 같이 한 변의 길이가 10이고 점 $A(1,0)$ 을 한 꼭짓점으로 하는 정육각형 ABCDEF가 있다. 그리고 2 이상의 자연수 k 에 대하여 한 변의 길이가 k 이고 점 $A'(k,0)$ 을 한 꼭짓점으로 하는 정육각형 $A'B'C'D'E'F'$ 가 있다. 두 꼭짓점 A와 D는 원점 O에 대하여 대칭이고, 두 꼭짓점 A' 와 D' 도 원점 O에 대하여 대칭이다. 점 P는 꼭짓점 A를 출발하여 시계 반대 방향으로 정육각형 ABCDEF의 변을 따라 움직이며, 출발 후 t 분 동안 이동한 거리는 $s_P(t) = t^2 + 2t$ 이다. 점 Q는 꼭짓점 A' 를 출발하여 시계 반대 방향으로 정육각형 $A'B'C'D'E'F'$ 의 변을 따라 움직이며, 출발 후 t 분 동안 이동한 거리는 $s_Q(t) = 2t^2 + t$ 이다.



문제 3-ii	[수학] - (1) 문자와 식 - ⑤ 이차방정식과 이차함수 [10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. [수학 I] - (3) 수열 - ① 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-02] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다. [수학 I] - (3) 수열 - ② 수열의 합 [12수학 I 03-04] $\sum$의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
문제 3-iii	[수학 I] - (2) 삼각함수 - ① 삼각함수 [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	이준열 외 9인	천재교육	2021	67-70, 109-117, 159-161
	수학	황선욱 외 8인	미래엔	2020	75-78, 111-119, 157-161
	수학 I	박교식 외 19인	동아출판	2020	67-92, 107-114, 127-129
	수학 I	김원경 외 14인	비상교육	2020	71-104, 119-126, 139-144

5. 문항 해설

본 문제는 점의 이동경로를 이해한 후 각각 조건에 따른 점의 위치를 판단하고 형성되는 삼각형에 삼각함수를 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가하고자 한다.

[문제 3-i] 점의 위치를 파악하고 형성되는 삼각형에 삼각함수를 활용하여 삼각함수의 값을 구할 수 있는지를 평가한다.

[문제 3-ii] 함수의 최댓값, 최솟값을 확인하고 조건을 만족하는 수열의 항의 개수를 구할 수 있는지를 평가한다.

[문제 3-iii] 삼각형의 넓이의 최댓값을 이해하고 조건을 만족하는 점의 존재를 확인할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 3-i	코사인법칙을 활용하여 삼각함수의 값을 계산할 수 있다.	5점
문제 3-ii	기하학적 정보를 수식화하여 특정한 경우의 수를 올바르게 계산할 수 있다.	10점
문제 3-iii	기하학적 정보를 수식화하여 특정한 경우의 수를 올바르게 계산할 수 있다.	15점

7. 예시 답안

[문제 3-i]

두 점 P, Q가 8분 동안 이동한 거리는 각각 $s_P(8)=80$, $s_Q(8)=136$ 이므로, 8분 뒤 두 점 P, Q의 좌표는 각각 $P\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $Q(1, -3\sqrt{3})$ 이다. $\overline{OP}=1$, $\overline{OQ}=2\sqrt{7}$, $\overline{PQ}=\sqrt{39}$, $\angle POQ=\theta$ 이므로 삼각형 OPQ에 코사인법칙을 적용하면 $39=1+28-4\sqrt{7}\cos\theta$ 가 되어 $\cos\theta=-\frac{5}{2\sqrt{7}}$ 이 된다. 따라서 $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{14}$ 이다.

[문제 3-ii]

선분 OQ와 정육각형 ABCDEF가 만나는 점을 Q'라고 하면 점 Q'는 꼭짓점 A를 출발하여 반시계 방향으로 정육각형 ABCDEF 위를 움직인다. 그리고 출발 후 t분 동안 이동한 거리는 $s_{Q'}(t)=\frac{2}{k}t^2+\frac{1}{k}t$ 가 된다. 두 선분 OP와 OQ의 사잇각과 두 선분 OP와 OQ'의 사잇각이 같으므로, 두 선분 OP와 OQ'의 사잇각이 $\frac{\pi}{3}$ 일 경우는 $s_P(t)-s_{Q'}(t)=\left(1-\frac{2}{k}\right)t^2+\left(2-\frac{1}{k}\right)t$ 가 어떤 정수 m에 대하여 $6m+1$ 또는 $6m+5$ 가 될 때만 가능하다. $k \geq 125$ 인 경우 $s_P(t)-s_{Q'}(t)$ 는 $0 \leq t \leq 10$ 에서 증가하므로 $s_P(0)-s_{Q'}(0)=0$ 이상 $s_P(10)-s_{Q'}(10)=120-\frac{210}{k}$ 이하의 수 중 6으로 나누었을 때 나머지가 1 또는 5가 되는 자연수의 개수가 a_k 가 된다. 우선 $k > 210$ 인 경우 0부터 119까지의 자연수를 고려하므로

$$1, 7, 13, \dots, 115 \Rightarrow 20\text{개}$$

$$5, 11, 17, \dots, 119 \Rightarrow 20\text{개}$$

가 되어 $a_k=40$ 이다. $k=125$ 인 경우는 0부터 118까지의 자연수를 고려하므로 $a_{5^3}=39$ 이다.

따라서, $\sum_{j=3}^{10} a_{5^j}=319$ 이다.

[문제 3-iii]

삼각형 OPQ의 넓이가 최대가 되는 조건에 대해 먼저 생각해보자.

- 만약 점 Q가 정육각형 A'B'C'D'E'F'의 한 꼭짓점 위에 있다면, 점 P가 선분 OQ와 평행인 정육각형 ABCDEF의 두 변 위에 점 P가 놓이면 된다. 이때의 삼각형 OPQ의 넓이는 $2\sqrt{3}$ 이 된다.
- 만약 점 Q가 정육각형 A'B'C'D'E'F'의 꼭짓점이 아닌 한 변 위에 있다면, OQ와 평행인 직선이 정육각형 ABCDEF와 한 점에서만 만나게 될 때(두가지 경우)만 가능하다. 이 경우 삼각형 OPQ의 넓이는 $2\sqrt{3}$ 이 된다.

따라서 가능한 삼각형 OPR의 넓이의 최댓값은 $2\sqrt{3}$ 이고 위 두가지 경우에만 가능하다.

경우1. 점 Q가 꼭짓점 C' 위에 있는 경우

점 P가 선분 AB 또는 선분 DE 위에 놓이면 된다. $0 \leq t \leq 6$ 이므로 $2t^2+t=16$ 또는 $2t^2+t=64$ 중에 하나가 성립하고, 어떤 정수 m이 존재하여

$$6m \leq t^2+2t \leq 6m+1 \text{ 또는 } 6m+3 \leq t^2+2t \leq 6m+4 \quad (*)$$

중에 하나가 성립하면 된다. 우선 $2t^2 + t = 16$ 이면, $2 < t < 3$ 이고 $11 < t^2 + 2t = 8 + \frac{3}{2}t < 12 + \frac{1}{2}$ 이다. 그러므로 조건(*)은 $12 \leq 8 + \frac{3}{2}t < 12 + \frac{1}{2}$ 이고, 이는 $\frac{8}{3} \leq t < 3$ 이 된다. 하지만 이 경우 $16 = 2t^2 + t \geq \frac{152}{9}$ 가 되어 모순이다. 그리고 $2t^2 + t = 64$ 이면, 비슷한 방식으로 조건(*)은 $5 < t \leq \frac{16}{3}$ 이 되는데 해당 범위에서 $64 = 2t^2 + t \leq \frac{560}{9}$ 이 되어 모순이다. 따라서 0번 발생한다.

경우2. 점 Q가 꼭짓점 D' 위에 있는 경우

점 P가 선분 BC 또는 선분 EF 위에 놓이면 가능하다. $0 \leq t \leq 6$ 이므로 $2t^2 + t = 24$ 또는 $2t^2 + t = 72$ 중에 하나가 성립하고, 어떤 정수 m 이 존재하여

$$6m+1 \leq t^2 + 2t \leq 6m+2 \text{ 또는 } 6m+4 \leq t^2 + 2t \leq 6m+5 \quad (**)$$

중에 하나가 성립하면 된다. 우선 $2t^2 + t = 24$ 이면, $3 < t < 4$ 이고 $16 + \frac{1}{2} < t^2 + 2t = 12 + \frac{3}{2}t < 18$ 이다. 그러므로 조건(**)은 $16 + \frac{1}{2} < 12 + \frac{3}{2}t \leq 17$ 이고, 이는 $3 < t \leq \frac{10}{3}$ 이 된다. 해당 범위에서 $2t^2 + t = 24$ 를 만족하는 t 가 1개 존재한다. 그리고 $2t^2 + t = 72$ 이면, 비슷한 방식으로 조건(**)은 $5 < t \leq \frac{16}{3}$ 이 되는데, $72 = 2t^2 + t \leq \frac{560}{9}$ 이 되어 모순이다. 따라서 1번 발생한다.

경우3. 점 Q가 선분 C'D' 위에 있으면서 양 끝점이 아닌 경우

점 P가 꼭짓점 B 또는 꼭짓점 E 위에 있을 경우 가능하다. $0 \leq t \leq 6$ 이므로 $8 < t^2 + \frac{t}{2} < 12$ 또는 $32 < t^2 + \frac{t}{2} < 36$ 둘 중 하나가 성립하고, 어떤 정수 m 이 존재하여

$$t^2 + 2t = 6m+1 \text{ 또는 } t^2 + 2t = 6m+4 \quad (***)$$

둘 중 하나가 성립하면 된다. 우선 $8 < t^2 + \frac{t}{2} < 12$ 이면, $2 < t < 4$ 이고 $11 < t^2 + 2t < 18$ 이 되어야 하므로 조건(***)은 $t^2 + 2t = 13$ 또는 $t^2 + 2t = 16$ 이 된다. 만약 $t^2 + 2t = 13$ 이면 $\frac{2}{3} < t < \frac{10}{3}$ 이 된다. 이 범위에서 $t^2 + 2t = 13$ 을 만족하는 t 가 1개 존재한다. 만약 $t^2 + 2t = 16$ 이면 $\frac{8}{3} < t < \frac{16}{3}$ 이 된다. 이 범위에서 $t^2 + 2t = 16$ 을 만족하는 t 가 1개 존재한다. 따라서 $8 < t^2 + \frac{t}{2} < 12$ 인 경우 원하는 t 는 2개 존재한다. 그리고 $32 < t^2 + \frac{t}{2} < 36$ 이면, $5 < t < 6$ 이고 $39 + \frac{1}{2} < t^2 + 2t < 45$ 가 되어야 하므로 조건(***)은 $t^2 + 2t = 40$ 또는 $t^2 + 2t = 43$ 이 된다. 만약 $t^2 + 2t = 40$ 이면 $\frac{8}{3} < t < \frac{16}{3}$ 이 되는데, 이 경우 $40 = t^2 + 2t < \frac{352}{9}$ 이 되어 모순이다. 만약 $t^2 + 2t = 43$ 이면 $\frac{14}{3} < t < \frac{22}{3}$ 가 성립한다. 따라서 해당 범위에 $t^2 + 2t = 43$ 을 만족하는 t 가 1개 존재한다. 그러므로 $32 < t^2 + \frac{t}{2} < 36$ 인 경우 원하는 t 는 1개 존재한다. 따라서 3번 발생한다.

위의 모든 경우를 종합하면 조건 (1),(2)를 모두 만족하는 삼각형 OPQ의 넓이가 최대가 되는 경우의 수는 4번이다.

〈문항카드 10〉 논술시험(수리형) : 2교시 [문제 1]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술위주전형(수리형)	
계열(과목) / 문항번호	수리형 2교시 / 1번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	직선의 방정식
예상 소요 시간	30분/ 전체 100분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 <제시문1>과 <제시문2>를 읽고 [문제1-i] ~ [문제1-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오. (30점)

〈제시문 1〉

좌표평면 위에서 점 (a, b) 를 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은 $y = m(x - a) + b$ 이다.

〈제시문 2〉

닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 와 실수 t ($0 \leq t \leq 1$) 에 대하여 좌표평면 위의 두 점 $P(0, t)$ 와 $Q(1, f(t))$ 라고 하자. 예를 들어, $f(x) = 1 - x$ 이고 $t = \frac{1}{3}$ 인 경우, 점 P 는 $(0, \frac{1}{3})$, 점 Q 는 $(1, \frac{2}{3})$ 이다.

[문제 1-i] 〈제시문 2〉에서 $f(x) = -x^3 + 1$ 일 때, 점 $(\frac{1}{3}, \frac{44}{81})$ 가 선분 PQ 위의 점이 되도록 하는 실수 t ($0 \leq t \leq 1$) 를 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 1-ii] 〈제시문 2〉에서 $f(x) = -x^4 + 1$ 이라 하자. 이때 점 $(\frac{1}{5}, b)$ 가 적어도 하나의 선분 PQ 위에 놓이기 위한 실수 b 의 범위를 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 1-iii] 〈제시문 2〉에서 $f(x) = \begin{cases} 1 & (0 \leq x < \frac{1}{2}) \\ -2x + 2 & (\frac{1}{2} \leq x \leq 1) \end{cases}$ 이라 하자. 서로 다른 두 자연수 $p, q \in \{3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 점 $(\frac{1}{p}, \frac{1}{q})$ 이 적어도 하나의 선분 PQ 위에 놓이도록 하는 순서쌍 (p, q) 의 개수를 구하고 그 이유를 논하시오.

5. 문항 해설

본 문제는 연속함수의 관계식을 이용하여 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하고 주어진 점이 주어진 선분 위에 있기 위한 여러 가지 경우를 올바르게 구할 수 있는지 평가하는 문제이다.

[문제1-i] 삼차함수의 관계식을 이용하여 직선의 방정식을 구하고 주어진 점이 주어진 선분 위에 있기 위한 t 값을 올바르게 구할 수 있는지를 평가한다.

[문제1-ii] 사차함수의 관계식을 이용하여 직선의 방정식을 구하고 주어진 점이 주어진 선분 위에 있기 위한 실수 b 의 범위를 구할 수 있는지를 평가한다.

[문제1-iii] 연속함수의 관계식을 이용하여 직선의 방정식을 구하고 주어진 점이 주어진 선분 위에 있기 위한 자연수 p, q 의 순서쌍의 개수를 구할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 1-i	문제의 조건을 이용하여 주어진 점이 선분 위에 있기 위한 필요충분조건이 되는 삼차방정식을 찾을 수 있는지 평가한다. 또한, 이 삼차방정식의 계수와 사잇값 정리 등을 이용하여 삼차방정식의 특정 범위 안에서의 근을 구할 수 있는지 평가한다.	8점
문제 1-ii	문제의 조건을 이용하여 주어진 점이 선분 위에 있기 위한 필요충분조건이 되는 사차방정식을 찾을 수 있는지 평가한다. 또한, 이 사차방정식에 대응되는 사차함수가 어떤 구간에서 증가하는지 미분계수를 이용하여 구할 수 있는지 평가한다. 그리고 이를 이용하여 정확한 범위를 구할 수 있는지 평가한다.	11점
문제 1-iii	문제의 조건을 이용하여 순서쌍 a 선분 위에 있기 위한 필요충분조건이 되는 부등식을 찾을 수 있는지 평가한다. 이를 이용하여 순서쌍의 개수를 정확히 찾을 수 있는지 평가한다.	11점

7. 예시 답안

[문제 1-i]

$f(x) = -x^3 + 1$ 이므로, 어떤 t ($0 \leq t \leq 1$)에 대하여 <제시문2>의 두 점 P 와 Q 는 각각 $P(0, t)$ 그리고 $Q(1, f(t))$ 이다. 따라서, 점 $\left(\frac{1}{3}, \frac{44}{81}\right)$ 가 어떤 t 에 대하여 선분 PQ 위에 놓이는지 찾으려면, 다음 방정식을 만족하는 어떤 t ($0 \leq t \leq 1$)가 존재하는지 찾아야 한다.

$$\frac{44}{81} = (-t^3 + 1 - t) \frac{1}{3} + t \Leftrightarrow 27t^3 - 54t + 17 = (3t - 1)(9t^2 + 3t - 17) = 0$$

$9t^2 + 3t - 17 = 0$ 의 근은 $\frac{-1 \pm \sqrt{69}}{6}$ 이므로 $0 \leq t \leq 1$ 의 범위 안에 들어가지 않는다.

따라서 정답은 $t = \frac{1}{3}$.

[문제 1-ii]

$f(x) = -x^4 + 1$ 이므로, 점 $\left(\frac{1}{5}, b\right)$ 가 어떤 t 에 대하여 선분 PQ 위에 놓이려면, 방정식

$$b = (-t^4 + 1 - t)\frac{1}{5} + t \Leftrightarrow 5b = -t^4 + 4t + 1 \text{을 만족하는 } t \text{가 } 0 \text{과 } 1 \text{사이에 있어야만 한다.}$$

함수 $g(x)$ 를 $g(x) = -x^4 + 4x + 1$ 이라 정의할 때, 어떤 t ($0 \leq t \leq 1$)가 $g(t) = 5b$ 를 만족시키는지 찾아야 한다. $g'(x) = -4x^3 + 4 = -4(x-1)(x^2 + x + 1)$ 이므로 $g(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 위에서 증가함수이다. 또한,

$$g(0) = 1, \quad g(1) = 4 \text{이므로 } 1 \leq 5b \leq 4 \Leftrightarrow \frac{1}{5} \leq b \leq \frac{4}{5} \quad \text{일 때 항상 } g(t) = 5b \text{를 만족시키는 어떤}$$

$$t \text{ } (0 \leq t \leq 1) \text{가 존재하게 된다. 따라서 정답은 } \frac{1}{5} \leq b \leq \frac{4}{5}.$$

[문제 1-iii]

(a, b) 가 한 선분 PQ위에 있기 위한 필요충분조건은 어떤 t ($0 \leq t \leq 1$)에서 다음 방정식이 성립하는 것이다.

$$b = (f(t) - t)a + t = \begin{cases} (1-a)t + a & \left(0 \leq t \leq \frac{1}{2}\right) \\ (1-3a)t + 2a & \left(\frac{1}{2} \leq t \leq 1\right) \end{cases}$$

이때 $a \leq \frac{1}{3}$ 인 a 에 대하여 $(f(t) - t)a + t$ 가 항상 t 에 대하여 감소하지 않는 함수이므로,

(a, b) 가 한 선분 PQ위에 있기 위한 필요충분조건은 $a = f(0) \leq b \leq f(1) = 1 - a$ 이다. p 가 3이상일 때

$$\frac{1}{p} \leq \frac{1}{3} \text{을 만족하므로, } (p, q) \text{가 어떤 선분 위의 점이라면 } \frac{1}{p} \leq \frac{1}{q} \leq 1 - \frac{1}{p} \Leftrightarrow \frac{p}{p-1} \leq q \leq p \text{를 만족해야}$$

한다. 이를 이용하여 q 를 찾으면 다음과 같다.

$p = 3$ 일 때, 서로 다른 q 는 존재하지 않는다.

$p = 4$ 일 때, $q = 3$

$p = 5$ 일 때, $q = 3, 4$

$p = 6$ 일 때, $q = 3, 4, 5$

따라서 정답은 6개이다.

〈문항카드 11〉 논술시험(수리형) : 2교시 [문제 2]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술위주전형(수리형)	
계열(과목) / 문항번호	수리형 2교시 / 2번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학 I, 수학 II
	핵심개념 및 용어	도형의 이동, 주기함수, 도함수의 활용, 부정적분과 정적분
예상 소요 시간	40분/ 전체 100분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음 〈제시문 1〉 ~ 〈제시문 3〉을 읽고 [문제2- i] ~ [문제2- iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오. (40점)

〈제시문 1〉

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 0$ 이고 $x = a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- (1) 양에서 음으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$ 를 갖는다.
- (2) 음에서 양으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$ 를 갖는다.

〈제시문 2〉

함수 $f(x)$ 가 두 실수 a, b 를 포함하는 구간에서 연속일 때, $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분은 다음과 같다.

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

〈제시문 3〉

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는 $g(x+4) = g(x)$ 와

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (-2 \leq x \leq 0) \\ f(-x) & (0 < x < 2) \end{cases}$$

를 만족한다. 그리고 함수 $h(x) = g(x-1)|g(x) - g(x-1)|$ 로 정의한다.

예를 들어, $f(x) = -x - \frac{1}{2}$ 일 때, $g\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}$ 과 $g\left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}$ 이므로 $h\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8}$ 이다.

[문제 2- i] 〈제시문 3〉에서 $f(x) = x+1$ 일 때, $2 \leq x \leq 2026$ 인 x 에 대하여 $\int_1^x h(t) dt = 0$ 을 만족하는 x 의 개수를 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 2- ii] 〈제시문 3〉에서 $f(x) = (x+1)^2$ 일 때, 정적분 $\int_0^{\frac{2025}{2}} h(x) dx$ 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 2- iii] 〈제시문 3〉에서 $f(x) = ax+b$ (단, a, b 는 $1 \leq a < b \leq 10$ 을 만족하는 자연수)이고, 정적분 $\int_{2023}^{2025} h(x) dx$ 의 값이 0보다 작다고 한다. 이때 가능한 순서쌍 (a, b) 를 모두 구하고 그 이유를 논하시오.

문제 2-iii	[수학] - (4) 함수 - ㉠ 함수 [10수학04-02] 함수의 합성을 이해하고, 합성함수를 구할 수 있다. [수학 I] - (2) 삼각함수 - ㉠ 삼각함수 [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다. [수학 II] - (3) 적분 - ㉡ 정적분 [12수학 II 03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다. [수학 II] - (3) 적분 - ㉢ 정적분의 활용 [12수학 II 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
----------	---

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	김원경 외 14인	비상교육	2020	141-148, 209-211
	수학	고성욱 외 6인	좋은책신사고	2020	146-152, 214-216
	수학 I	김원경 외 14인	비상교육	2020	78
	수학 I	류희찬 외 10인	천재교과서	2021	85
	수학 II	고성욱 외 6인	좋은책신사고	2021	30-39, 80-86, 119-135
	수학 II	류희찬 외 10인	천재교과서	2021	29-39, 78-84, 122-135

5. 문항 해설

본 문제는 도형의 이동, 합성함수와 주기함수를 이해한 뒤 함수의 증가와 감소를 도함수를 활용하여 판단하고, 정적분의 값을 올바르게 계산하여 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가하고자 한다.

[문제2- i] 평행이동 및 대칭이동한 함수의 함수식을 파악한 후, 미분과 적분의 관계를 통해 함수의 증가와 감소를 판단하고, 정적분과 사잇값의 정리, 해당 함수가 주기함수임을 활용하여 해의 개수를 구할 수 있는지를 평가한다.

[문제2- ii] 평행이동 및 대칭이동한 함수의 함수식을 파악한 후, 다항함수의 정적분의 값을 올바르게 구하고 주기함수임을 활용할 수 있는지를 평가한다.

[문제2- iii] 평행이동 및 대칭이동한 함수의 함수식을 파악한 후, 다항함수의 정적분의 값을 올바르게 구하고 주기함수임을 활용할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 2- i	평행이동과 대칭이동을 통해 얻어진 함수의 그래프의 개형과 그릴 수 있고, 미분과 적분의 관계를 통해 함수의 증가, 감소를 판단할 수 있다.	10점
문제 2- ii	평행이동과 대칭이동을 통해 얻어진 함수의 정적분 값을 구할 수 있다.	10점
문제 2- iii	평행이동과 대칭이동을 통해 얻어진 함수의 정적분 값을 구할 수 있다.	10점

7. 예시 답안

[문제 2- i]

$g(x+4)=g(x)$ 이므로 $h(x+4)=h(x)$ 이다.

또한, $|g(x)-g(x-1)|=\begin{cases} |1-2x| & (0 \leq x \leq 1) \\ 1 & (1 < x < 2) \end{cases}$ 이므로, $h(x)=\begin{cases} x|1-2x| & (0 \leq x \leq 1) \\ 2-x & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$ 이다.

마찬가지로, $h(x)=\begin{cases} (2-x)|5-2x| & (2 \leq x \leq 3) \\ x-4 & (3 \leq x \leq 4) \end{cases}$ 이다.

이제 $H(x)=\int_1^x h(t)dt$ 라고 하면 $H'(x)=h(x)$ 이므로, 함수 $H(x)$ 는 다음 표와 같은 증감표를 가진다.

x	1	...	2	...	3	...	4	...	5
$H'(x)=h(x)$	1	+	0	-	-1	-	0	+	1
$H(x)$		↗		↘		↘		↗	

또한 $\alpha=\int_4^5 h(t)dt=\int_0^1 h(t)dt=\int_0^1 t|1-2t|dt=\frac{1}{4}$ 이고 $\beta=\int_1^2 h(t)dt=\frac{1}{2}$ 이다.

그리고 $\int_2^3 h(t)dt=-\alpha=-\frac{1}{4}$ 이고 $\int_3^4 h(t)dt=-\beta=-\frac{1}{2}$ 이다. 이로부터

$$H(1)=0, H(2)=\frac{1}{2}, H(3)=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}, H(4)=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}=-\frac{1}{4}, H(5)=0$$

을 얻게 된다. 따라서, $\int_1^5 h(t)dt=0$ 이고 모든 정수 k 에 대해 $\int_1^{4k+1} h(t)dt=0$ 이다.

위의 증감표와 사잇값 정리로부터 닫힌구간 $[3,4]$ 에서 $\int_1^x h(t)dt=0$ 를 만족하는 유일한 x 가 존재한다.

따라서, 모든 정수 k 에 대해 구간 $(4k-3, 4k+1]$ 위에 $\int_1^x h(t)dt=0$ 를 만족하는 x 가 정확히 두 개 존재한다.

이로부터 닫힌구간 $[2, 2026]$ 에서 $\int_1^x h(t)dt=0$ 를 만족하는 x 는 $506 \times 2 = 1012$ 개 존재한다.

[문제 2-ii]

$f(x) = (x+1)^2$ 일 때, $g(x+2) = g(x)$ 이고 $h(x+2) = h(x)$ 이다.

그리고 $|g(x) - g(x-1)| = \begin{cases} |1-2x| & (0 \leq x \leq 1) \\ |3-2x| & (1 < x < 2) \end{cases}$ 이므로 $h(x) = \begin{cases} x^2|1-2x| & (0 \leq x \leq 1) \\ (x-2)^2|3-2x| & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$ 이다.

구하고자 정적분은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{2025}{2}} h(x) dx &= \int_0^2 h(x) dx + \int_2^4 h(x) dx + \cdots + \int_{1010}^{1012} h(x) dx + \int_{1012}^{\frac{2025}{2}} h(x) dx \\ &= 506 \left(\int_0^1 h(x) dx + \int_1^2 h(x) dx \right) + \int_0^{\frac{1}{2}} h(x) dx \end{aligned}$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} h(x) dx = \int_{\frac{3}{2}}^2 h(x) dx = \frac{1}{96} \text{ 과 } \int_{\frac{1}{2}}^1 h(x) dx = \int_1^{\frac{3}{2}} h(x) dx = \frac{17}{96} \text{ 이므로,}$$

$$\int_0^{\frac{2025}{2}} h(x) dx = 506 \left(\frac{1}{96} + \frac{17}{96} + \frac{17}{96} + \frac{1}{96} \right) + \frac{1}{96} = \frac{18217}{96} \text{ 이다.}$$

[문제 2-iii]

$g(x+4) = g(x)$ 이므로 $h(x+4) = h(x)$ 를 얻게 되어 $\int_{2023}^{2025} h(x) dx = \int_{-1}^1 h(x) dx$ 이다.

$|g(x) - g(x-1)| = \begin{cases} a & (-1 \leq x \leq 0) \\ a|1-2x| & (0 < x < 1) \end{cases}$ 이므로 $h(x) = \begin{cases} a(ax + (b-a)) & (-1 \leq x \leq 0) \\ a|1-2x|(ax + (b-a)) & (0 \leq x \leq 1) \end{cases}$ 이다.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 h(x) dx &= \int_{-1}^0 h(x) dx + \int_0^{\frac{1}{2}} h(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 h(x) dx \\ &= a \left[\left(b - \frac{3}{2}a \right) + \left(-\frac{5}{24}a + \frac{1}{4}b \right) + \left(-\frac{1}{24}a + \frac{1}{4}b \right) \right] \\ &= a \left(-\frac{7}{4}a + \frac{3}{2}b \right) < 0 \end{aligned}$$

으로부터 $a < b < \frac{7}{6}a$ 를 얻게 된다. 이를 만족하는 순서쌍은 (7,8), (8,9), (9,10) 이다.

〈문항카드 12〉 논술시험(수리형) : 2교시 [문제 3]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술위주전형(수리형)	
계열(과목) / 문항번호	수리형 2교시 / 3번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학 I, 수학 II
	핵심개념 및 용어	함수의 그래프, 접선, 사잇값의 정리
예상 소요 시간	40분/ 전체 100분	

2. 문항 및 제시문

[문제 3] 다음 〈제시문 1〉 ~ 〈제시문 3〉을 읽고 [문제3- i] ~ [문제3- iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오. (40점)

〈제시문 1〉

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 2 & (x \leq 1) \\ x + 1 & \left(1 < x \leq \frac{3}{2}\right) \\ -x + 4 & \left(\frac{3}{2} < x \leq 2\right) \\ -x^2 + 3x & (x > 2) \end{cases}$ 에 대하여 집합 D_1 과 D_2 는 각각 다음과 같이 정의된다.

$D_1 = \{x | f(f(x)) \leq f(x) + 1\}$ 이고 $D_2 = \{x | f(f(x)) \leq f(x)\}$ 이다.

〈제시문 2〉

좌표평면 위에 놓여있는 원 C 는 원점이 중심이고 반지름이 1이다. 〈제시문1〉의 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 P와 점 $N(0,1)$ 을 지나는 직선이 원 C 와 만나는 점 중 N이 아닌 점을 R이라고 한다. 또한 점 P에서 원 C 에 그은 두 접선과 원의 교점 Q 중에서 세 점 N, Q, R이 시계 방향으로 놓이도록 점 Q를 잡는다. 만약 직선 NP가 원에 접하는 경우에는 점 R과 점 Q를 모두 점 N으로 정의한다.

〈제시문 3〉

함수 $h(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $h(a) \neq h(b)$ 이면, $h(a)$ 와 $h(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $h(c) = k$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

[문제 3- i] 〈제시문1〉에서 집합 $D_1 = (-\infty, a]$ 이고 집합 $D_2 = (-\infty, b] \cup [c, d]$ 일 때, a, b, c, d 의 값을 모두 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 3-ii] 〈제시문1〉과 〈제시문2〉에서 점 P의 x 좌표가 집합 D_1 에 속한다고 하자. 점 R이 될 수 있는 모든 점들로 이루어진 호의 길이를 θ 라고 할 때, $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$ 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 3-iii] 〈제시문1〉과 〈제시문2〉에서 직선 NP의 기울기가 m 이고 점 P의 x 좌표가 집합 $D_2 \cap (1, \infty)$ 에 속한다고 하자. 삼각형 NQR이 선분 QR을 빗변으로 하는 직각삼각형이 되었을 때, m 은 삼차방정식 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 의 근이다. 이때 유리수 p, q, r 을 구하고 그 이유를 논하시오.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	류희찬 외 10인	천재교과서	2020	91-94, 140-144, 224-226
	수학	고성은 외 6인	좋은책 신사고	2021	87-92, 137-141, 214-216
	수학 I	류희찬 외 10인	천재교과서	2021	70-82
	수학 I	고성은 외 6인	좋은책 신사고	2021	70-86
	수학 II	이준열 외 9인	천재교육	2020	91-96
	수학 II	황선욱 외 8인	미래엔	2020	90-94

5. 문항 해설

본 문제는 연속함수를 이용하여 부등식의 해를 그래프를 통해 찾는 문제이다. 또한 원과 직선의 위치관계를 이용하여 호의 길이와 도형에서 특정 상황을 만족하는 해에 대한 방정식을 구하는 문제이다. 주어진 함수를 정확하게 이해하고 좌표평면에서 원과 직선의 관계를 직관적으로 이해하고 문제에서 요구하는 것을 정확하게 이해하는 것을 평가하는 문제이다.

[문제3-i] 함수의 그래프를 이용하여 부등식의 해를 구하는 문제이다.

[문제3-ii] 원과 직선과의 관계를 이해하고 문제에서 주어진 상황에서 호의 길이와 탄젠트 함수의 값을 구하는 문제이다.

[문제3-iii] 원과 직선의 위치관계에서 사잇값 정리를 이용하여 삼차방정식을 구하는 문제이다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 3-i	제시문에 주어진 함수의 합성함수와 관련된 부등식의 해로 이루어진 집합을 제대로 구할 수 있다.	10점
문제 3-ii	제시문에 주어진 함수의 그래프를 그리고, 그래프 밖에 있는 한 원의 특정한 점을 지나는 직선이 그래프의 특정한 부분을 지날 때, 원에 생기는 호의 길이를 제대로 구할 수 있다.	15점
문제 3-iii	제시문에 주어진 함수의 그래프 위의 한 점에서 그래프 밖에 있는 한 원의 특정한 점을 지나는 직선과 원에 접선을 그었을 때 생기는 삼각형이 직각삼각형이 되는 경우를 제대로 찾을 수 있다.	15점

7. 예시 답안

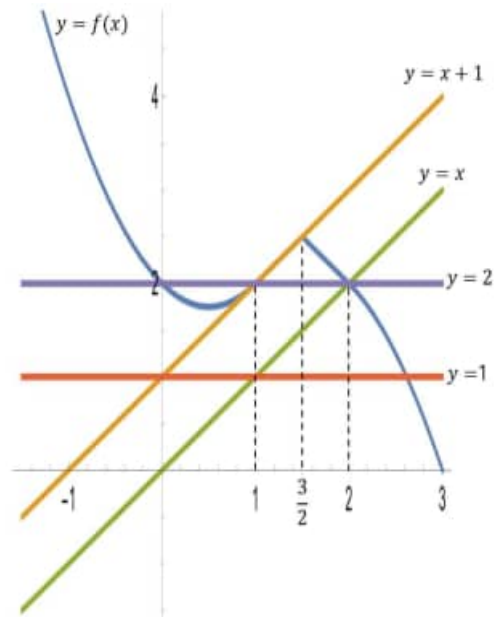
[문제 3-i]

곡선 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$f(x)$ 를 t 로 치환하면, $f(f(x)) \leq f(x)+1$ 이라는 조건은 $f(t) \leq t+1$ 이 된다. 곡선 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x+1$ 의 그래프를 비교해보면, $f(t) \leq t+1$ 이 되는 t 의 범위는 $t \geq 1$ 임을 알 수 있다. <제시문1>에 주어진 함수의 정의로부터 $f(x) \geq 1$ 이 되는 x 의 범위를 조사해 보면, $-x^2+3x=1$ 의 두 실근 중에서 더 큰

실근을 a 라고 했을 때, $x \leq a$ 가 된다. 여기서 $a = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ 이므로, 집합 $D_1 = (-\infty, a]$ 일 때, $a = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ 이다.

비슷한 방법으로, $f(f(x)) \leq f(x)$ 라는 조건은 $f(t) \leq t$ 이 된다. 곡선 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 그래프를 비교해보면, $f(t) \leq t$ 이 되는 t 의 범위는 $t \geq 2$ 임을 알 수 있다. <제시문1>에 주어진 함수의 정의로부터 $f(x) \geq 2$ 이 되는 x 의 범위를 조사해 보면, $x \leq 0$ 이거나 $1 \leq x \leq 2$ 임을 알 수 있다. 따라서 집합 $D_2 = (-\infty, b] \cup [c, d]$ 일 때, $b=0, c=1, d=2$ 가 된다.

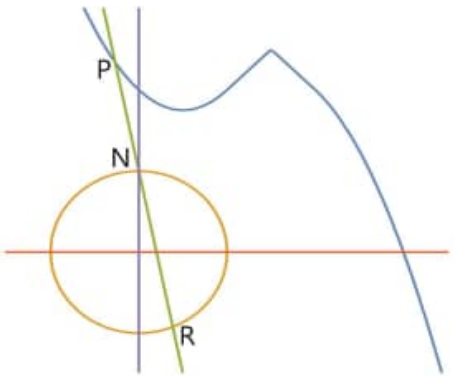


답: $a = \frac{3+\sqrt{5}}{2}, b=0, c=1, d=2$

[문제 3-ii]

문제에 주어진 상황을 그림으로 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

점 N과 점 P를 지나는 직선의 기울기를 m 이라고 하자. 먼저 점 $(0,1)$ 을 지나고 $y=x^2-x+2$ 에 접하는 직선을 찾아보자. 접점을 (t, t^2-t+2) 라 하고 접선의 방정식을 구해보면, $y=(2t-1)(x-t)+t^2-t+2$ 가 되는데, 이 접선이 점 $(0,1)$ 을 지나므로, $t=\pm 1$ 을 얻는다. 이로부터 접선의 기울기는 -3 또는 1 이 된다. 따라서 점 P의 x 좌표가 0 이 아니고, 1 이하인 경우에, 직선 $y=mx+1$ 과 곡선 $y=f(x)$ 의 교점이 생기도록 하는 m 의 범위는 $m \geq 1$ 또는 $m \leq -3$ 임을 알 수 있다. 한편 점 P가 $(0,2)$ 인 경우에 점 R은 $(0,-1)$ 이 된다.



곡선 $y=f(x)$ 의 그래프를 관찰해보면, 점 P의 x 좌표가 $(1,2]$ 에 속한 경우에는 직선 NP의 기울기 m 이 $\frac{1}{2} \leq m \leq 1$ 을 만족하게 된다. 또한 $2 < x \leq a$ (여기서 $a = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$)일 때, 직선 $y=mx+1$ 과 곡선 $y=-x^2+3x$ 의 교점이 생기도록 하는 m 의 범위는 $0 \leq m \leq \frac{1}{2}$ 임을 알 수 있다.

따라서 점 P는 $(0,2)$ 가 아니고 점 P의 x 좌표가 집합 D_1 에 속하는 경우, 직선 NP의 기울기 m 은 $m \leq -3$ 또는 $m \geq 0$ 임을 알 수 있다. 두 점 R_0 과 R_1 을 $R_0(-1,0), R_1(0,-1)$ 로 놓고, R_2 를 $m=-3$ 일 때, 대응하는 점이라 하자. $m \geq 0$ 일 때, 점 R은 N과 R_0, R_1 을 시계 반대 방향으로 연결하는 호 위를 움직이고, $m \leq -3$ 일 때, 점 R은 R_1 과 R_2 를 시계 반대 방향으로 연결하는 호 위를 움직인다. 따라서 문제에서 요구하는 θ 는 N과 R_2 를 연결하는 더 긴 쪽의 호의 길이와 같게 되므로 $\pi + \widehat{R_1 R_2}$ 이 된다. 따라서

$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\widehat{R_1 R_2}}{2}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2} + \angle ONR_1\right)$ 이고 $\frac{\pi}{2} + \angle ONR_1$ 은 x 축의 양의 방향과 직선 $y=-3x+1$ 이

이루는 각의 크기와 같으므로, $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \angle ONR_1\right) = -3$ 임을 알 수 있다.

답: -3

[문제 3-iii]

점 P의 x좌표가 $D_2 \cap (1, \infty) = (1, 2]$ 에 속하는 경우, 기울기가 m인 직선 NP의 방정식 $y = mx + 1$ 과 원의 방정식 $x^2 + y^2 = 1$ 을 연립하면, 점 R의 좌표는 $\left(-\frac{2m}{1+m^2}, \frac{1-m^2}{1+m^2}\right)$ 임을 알 수 있다. 삼각형 NQR이 선분 QR을 빗변으로 하는 직각삼각형이면 선분 QR은 원의 지름이다. 선분 QR이 지름이 되는 경우에, 점 Q는 점 R의 원점 대칭점이므로 점 Q의 좌표는 $\left(\frac{2m}{1+m^2}, \frac{m^2-1}{m^2+1}\right)$ 이 된다. 원 위의 점 Q에서의 접선과 직선 NP의 교점이 곡선 $y = f(x)$ 위에 놓여있어야 한다. 교점의 좌표를 구하면, $\left(\frac{2}{m(1+m^2)}, \frac{m^2+3}{m^2+1}\right)$ 이 되고, 이 좌표값을 $y = x + 1$ 에 대입하고 정리하면, $m = 1$ 을 얻는다. 이때 교점의 x좌표는 1이므로, $D_2 \cap (1, \infty) = (1, 2]$ 에 속하지 않게 된다.

이제 [문제 3-ii] 풀이에서 $\frac{1}{2} \leq m \leq 1$ 인 m에 대하여, $\left(\frac{2}{m(1+m^2)}, \frac{m^2+3}{m^2+1}\right)$ 의 좌표값을 $y = -x + 4$ 에 대입하고 정리하면, $3m^3 + m - 2 = 0$ 을 얻는다. $h(m) = 3m^3 + m - 2$ 로 두면, $h\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{9}{8} < 0$ 이고 $h(1) = 2 > 0$ 이므로, 사잇값의 정리 (<제시문3>)에 의해 $h(m) = 0$ 의 실근 β 가 열린구간 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 에 존재하게 된다. 또한 $m = \beta$ 에 대응하는 점 P의 x좌표는 열린구간 $\left(\frac{3}{2}, 2\right)$ 에 속하게 된다. 따라서 β 가 만족하는 삼차방정식은 $x^3 + \frac{1}{3}x - \frac{2}{3} = 0$ 이므로, $p = 0, q = \frac{1}{3}, r = -\frac{2}{3}$ 임을 알 수 있다.

답: $p = 0, q = \frac{1}{3}, r = -\frac{2}{3}$

〈문항카드 13〉 논술시험(수리형) : 3교시 [문제 1]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술위주전형(수리형)	
계열(과목) / 문항번호	수리형 3교시 / 1번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	극소, 극대, 미분가능, 연속
예상 소요 시간	30분/ 전체 100분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 〈제시문1〉과 〈제시문2〉를 읽고 [문제1- i] ~ [문제1- iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오. (30점)

〈제시문〉

실수 A, B, P, Q 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 다음과 같이 정의되어 있다.

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + Ax + B & (x < 1) \\ x^2 + Px + Q & (x \geq 1) \end{cases}$$

함수 $f(x)$ 는 실수 전체 집합에서 미분가능하고, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = m$ 이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 실수 m 의 집합은 $\{-6, 2\}$ 이다.

〈제시문〉

실수 a, b, c, p, q 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 다음과 같이 정의되어 있다.

$$g(x) = \begin{cases} -x^3 + ax^2 + bx + c & (x \leq 0) \\ x^2 + px + q & (x > 0) \end{cases}$$

함수 $g(x)$ 는 아래의 조건을 모두 만족한다.

- (1) 함수 $g(x)$ 는 연속함수이다.
- (2) 함수 $g(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극소가 된다.
- (3) 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = m$ 이 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 모든 실수 m 의 집합은 열린구간 $(1, \beta)$ 이다.
- (4) $p + c = a + b$ 가 성립한다.
- (5) 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 점 $\left(1, -\frac{19}{2}\right)$ 를 지난다.

[문제 1- i] 〈제시문 1〉에서 실수 A, B, P, Q 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 1- ii] 〈제시문 2〉에서 실수 a, b, c, p, q 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 1- iii] 〈제시문 2〉에서 실수 β 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

5. 문항 해설

본 문제는 주어진 조건을 활용하여 함수식을 완성하고, 함수의 그래프의 개형을 그려 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가하고자 한다.

[문제 1-i] 주어진 함수가 실수 전체 집합에서 미분가능함과 두 이차함수와 직선의 위치관계를 이용하여 함수식을 완성할 수 있는지를 평가한다.

[문제 1-ii] 함수의 극대와 극소 판정, 함수의 그래프와 직선의 위치 관계, 연속함수를 활용하여 함수식을 완성할 수 있는지를 평가한다.

[문제 1-iii] 함수의 그래프와 직선의 위치관계를 파악하고, 함수의 극댓값을 구할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
1 - i	주어진 이차함수가 직선과 두 점에서 만나는 조건과 에서 미분가능한 조건을 활용하여 다항식을 규명할 수 있다.	10점
1 - ii	주어진 삼차함수가 직선과 네 점에서 만나는 조건과 에서 연속인 조건을 활용하여 다항식을 규명할 수 있다.	10점
1 - iii	삼차함수의 극댓값을 계산하여 주어진 값 를 계산할 수 있다.	10점

7. 예시 답안

[문제 1-i]

$x = 1$ 에서 미분가능하므로 다음이 성립한다.

$$-2 + A = 2 + P \quad \text{----- (i)}$$

$x = 1$ 에서 연속이므로 다음이 성립한다.

$$-1 + A + B = 1 + P + Q \quad \text{----- (ii)}$$

$y = f(x)$ 가 $y = t$ 와 두 점에서 만나기 위한 t 가 -6 과 2 이므로

$x < 1$ 범위에서 $-x^2 + Ax + B = -\left(x - \frac{A}{2}\right)^2 + 2$ 이어야 한다. 따라서 $B = 2 - \frac{A^2}{4}$ 이 성립한다.

$x > 1$ 범위에서 $x^2 + Px + Q = \left(x + \frac{P}{2}\right)^2 - 6$ 이어야 한다. 따라서 $Q = \frac{P^2}{4} - 6$ 이 성립한다. 또한 극대점이

$x < 1$ 에서, 극소점이 $x \geq 1$ 에서 존재하려면 $\frac{A}{2} < 1$ 과 $-\frac{P}{2} > 1$ 이 성립하여야 한다. 얻어낸 두 관계식을 위의 식 (ii)에 대입하면

$$A - \frac{A^2}{4} + 2 - 1 = 1 + P + \frac{P^2}{4} - 6 \text{이 성립한다. 즉,}$$

$$A - P - \frac{A^2}{4} - \frac{P^2}{4} = -6 \text{이다.}$$

위의 식 (i)의 $A - P = 4$ 관계식을 대입하면 $A^2 + P^2 = 40$ 이 성립한다. 두 식을 통해

$P^2 + 8P + 16 + P^2 = 40$ 이 되고, 정리하면 $P^2 + 4P - 12 = 0$ 이다. $(P+6)(P-2) = 0$ 인데, 이 중 음수인 P 를 택하면 $P = -6$ 이다. 이를 대입하여 $A = -2$ 임을 알 수 있고, 위 관계식에 대입하여 $Q = 3$ 과 $B = 1$ 을 얻는다.

[문제 1-ii]

점 $x = 0$ 에서 연속이므로 $c = q$ 가 성립한다.

$x = -2$ 에서 극소가 되므로 $g'(-2) = 0$ 이다. $g'(x) = -3x^2 + 2ax + b$ 이므로 $-12 - 4a + b = 0$ 이다.

(3)에서 그래프 개형을 통해 극솟값이 1이 되어야함을 알 수 있다. 따라서 $1 = g(-2) = 8 + 4a - 2b + c$ 이 성립한다.

(5)에서 $1 + p + q = -\frac{19}{2}$ 이 된다. 즉 $p + q = -\frac{21}{2}$ 가 되고 $c = q$ 임을 활용하고 (4)의 식과 합치면 $a + b = -\frac{21}{2}$ 이다.

앞에서 구한 $4a - b = -12$ 와 연립하여 풀면 $5a = -\frac{21}{2} - 12 = -\frac{45}{2}$ 이 돼서 $a = -\frac{9}{2}$ 이다. 이를 앞의 식 $a + b = -\frac{21}{2}$ 에 대입하면 $b = -6$ 이 된다.

이제 $8 + 4a - 2b + c = 1$ 이 대입하면, $c = -1$ 가 됨을 알 수 있다. 따라서 $q = -1$ 이고 $p = -\frac{19}{2}$ 이다.

[문제 1-iii]

앞에서 $x < 0$ 범위에서 $g(x) = -x^3 - \frac{9}{2}x^2 - 6x - 1$ 임을 확인하였다.

$g'(x) = -3x^2 - 9x - 6$ 이므로 $g'(x) = 0$ 일 될 때를 구하면 $x^2 + 3x + 2 = 0$ 에서 $x = -2$ 와 $x = -1$ 이고 따라서 $x = -1$ 에서 극대값 $g(-1) = 1 - \frac{9}{2} + 6 - 1 = \frac{3}{2}$ 를 갖는다. (3)의 정보와 그래프 개형을 통해 $\beta = \frac{3}{2}$ 임을 알 수 있다.

〈문항카드 14〉 논술시험(수리형) : 3교시 [문제 2]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술위주전형(수리형)	
계열(과목) / 문항번호	수리형 3교시 / 2번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학 I
	핵심개념 및 용어	사인법칙, 코사인법칙
예상 소요 시간	40분/ 전체 100분	

2. 문항 및 제시문

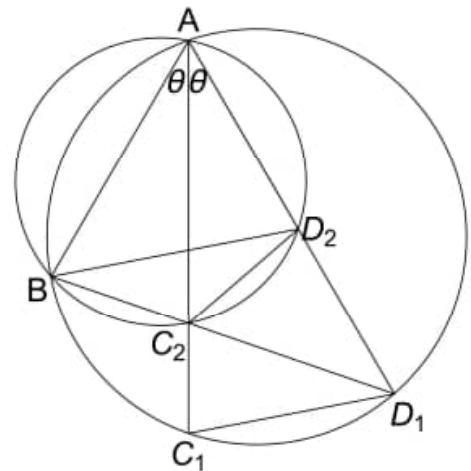
[문제 2] 다음 〈제시문 1〉과 〈제시문 2〉를 읽고 [문제2-i] ~ [문제2-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오. (30점)

〈제시문 1〉

한 원 위에 세 점 A, B, D_1 이 시계 반대 방향으로 놓여져 있고, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 인 θ 에 대하여, $\angle BAD_1 = 2\theta$ 이다. 각 BAD_1 의 이등분선이 원과 만나는 점 중에서 점 A가 아닌 점을 점 C_1 이라고 하자.

〈제시문 2〉

〈제시문 1〉의 삼각형 ABD_1 을 생각하자. 그림과 같이 2 이상의 자연수 n 에 대하여 직선 AB와 직선 $C_{n-1}D_{n-1}$ 이 서로 평행이 아닐 때, 두 점 C_n 과 D_n 을 다음과 같이 귀납적으로 정의하자. 점 B를 지나고 직선 $C_{n-1}D_{n-1}$ 과 평행한 직선이 직선 AD_1 과 만나는 점을 점 D_n 이라 하고, 각 BAD_n 의 이등분선이 삼각형 ABD_n 의 외접원과 만나는 점 중에서 점 A가 아닌 점을 점 C_n 으로 정의한다.



[문제 2-i] 〈제시문 1〉에서 $\overline{AB} : \overline{AD_1} = m : 10$ 이라고 하자. 선분 AB와 선분 C_1D_1 이 서로 평행일 때, m 과 θ 의 관계식을 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제 2-ii] 〈제시문 2〉에서 $\overline{AB} = \overline{AD_1} = 20$ 이고, 직선 AB와 직선 C_1D_1 의 교점을 점 P라고 하자. 이때 $\overline{AP}$ 를 $\tan \theta$ 에 관한 식으로 표현하고, 그 이유를 논하시오.

[문제 2-iii] 〈제시문 2〉에서 $\overline{AB} = 2$, $\overline{AD_1} = 30$ 이고 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 라고 하자. 이때 $\angle BAD_n = \frac{2}{3}\pi$ 가 되는 자연수 n 의 최솟값과 그때 $\overline{AD_{n-1}}$ 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

5. 문항 해설

본 문제는 원과 직선, 점의 위치관계를 이해하고 도형의 성질과 삼각함수를 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 평가하고자 한다.

[문제 2-i] 두 선분의 위치관계를 확인하고 삼각함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있는지를 평가한다.

[문제 2-ii] 도형의 성질과 삼각함수를 활용하여 선분의 길이를 구할 수 있는지를 평가한다.

[문제 2-iii] 직선의 기울기를 통해 위치관계를 판단하고 삼각함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 2-i	제시문에 주어진 두 선분 AB와 CD가 서로 평행이 되는 조건을 사인법칙을 활용하여 제대로 구할 수 있다.	10점
문제 2-ii	선분 AP의 길이를 코사인법칙을 활용하여 제대로 구할 수 있다.	5점
문제 2-iii	귀납적으로 정의된 두 점 C_n 과 D_n 을 제대로 구하고, 선분 AB의 기울기와 선분 C_nD_n 의 기울기의 비가 작아지는 최소의 n 을 구하고, 그때 선분 AD_{n-1} 의 길이를 경우를 제대로 구할 수 있다.	15점

7. 예시 답안

[문제 2-i]

주어진 조건으로부터 선분 AB와 선분 C_1D_1 이 서로 평행하므로, 각 AC_1D_1 과 각 BAC_1 은 엇각으로 같게 되어 크기가 θ 가 된다. 각 AC_1D_1 과 각 ABD_1 은 호 AD_1 에 대한 원주각으로 서로 같게 되므로, 크기가 θ 가 된다. 또한 $\angle C_1AD_1 = \theta$ 이므로, 호 C_1D_1 에 대한 원주각인 각 C_1BD_1 의 크기도 θ 가 된다. 마찬가지로 $\angle BAC_1 = \theta$ 이므로, 호 BC_1 에 대한 원주각인 각 BD_1C_1 의 크기도 θ 가 된다. 사각형 ABC_1D_1 이 원에 내접하므로, $\angle ABC_1 + \angle AD_1C_1 = 2\theta + (\theta + \alpha) = \pi$ 가 성립한다. 여기서 $\alpha = \angle AD_1B$ 이다. 따라서 $\sin \alpha = \sin(3\theta)$

임을 알 수 있다. 이제 삼각형 ABD_1 에 사인법칙을 적용하면, $\frac{\overline{AB}}{\sin \alpha} = \frac{\overline{AD_1}}{\sin \theta}$ 이므로, $\frac{m}{\sin(3\theta)} = \frac{1}{\sin \theta}$ 가 되어 $\sin(3\theta) = m \sin \theta$ 를 얻는다.

답: $\sin(3\theta) = m \sin \theta$

[문제 2-ii]

주어진 조건으로부터 삼각형 ABC_1 은 삼각형 AD_1C_1 과 서로 합동이 된다. 따라서 $\angle ABC_1 = \angle AD_1C_1$ 이고, 사각형 ABC_1D_1 이 원에 내접하므로, $\angle ABC_1 + \angle AD_1C_1 = \pi$ 이다. 이로부터 $\angle ABC_1 = \angle AD_1C_1 = \frac{\pi}{2}$ 임을 알 수 있다. 따라서 삼각형 ABC_1 은 삼각형 AD_1C_1 과 서로 합동인 직각삼각형이다. 이로부터 $\overline{C_1D_1} = 2\tan\theta$ 를 얻는다. $x = \overline{AP}$, $t = \tan\theta$ 라고 두자. 삼각형 APD_1 에서 각 PAD_1 의 이등분선과 선분 PD_1 의 교점이 C_1 이므로, $\overline{PC_1} : \overline{C_1D_1} = \overline{AP} : \overline{AD_1} = x : 2$ 가 성립하고 $\overline{C_1D_1} = 2t$ 이므로 $\overline{PC_1} = xt$ 가 된다. 이제 점 P 으로부터 원에 그은 할선들의 길이 사이의 관계로부터, $(x-2) \cdot x = xt \cdot (x+2)t$ 이므로, $x = \frac{2(1+t^2)}{1-t^2}$ 을 얻는다. 따라서 $\overline{AP} = \frac{2(1+\tan^2\theta)}{1-\tan^2\theta}$ 이다.

답: $\frac{2(1+\tan^2\theta)}{1-\tan^2\theta}$

[문제 2-iii]

문제에 주어진 점들을 좌표평면에서 잡고 직선 AB 의 기울기가 양수인 경우를 생각하자. [문제 2-i]의 결과로부터 $\overline{AB} : \overline{AD_n} = 2 : 1$ 인 경우에 선분 AB 와 선분 C_nD_n 이 서로 평행하게 됨을 주목하자. $\overline{AB} : \overline{AD_1} = \frac{2}{3} : 1$ 이므로 선분 AB 의 기울기는 선분 C_1D_1 의 기울기보다 더 큼을 알 수 있다. (다음 그림 참조)

점 P_1 을 직선 AB 와 직선 C_1D_1 의 교점으로 놓고, 선분 AP_1 의 길이를 x 라고 하자. 삼각형 AP_1D_1 에 코사인 법칙을 적용하면, $\overline{P_1D_1} = \sqrt{x^2 - 3x + 9}$ 를 얻는다. 점 C_1 은 선분 P_1D_1

을 $x : 3$ 으로 내분하는 점이므로, $\overline{P_1C_1} = \sqrt{x^2 - 3x + 9} \cdot \frac{x}{x+3}$ 이다.

이제 점 P_1 으로부터 삼각형 ABD_1 의 외접원에 그은 할선들의 길이 사이의 관계로부터,

$$(x-2) \cdot x = \sqrt{x^2 - 3x + 9} \cdot \frac{x}{x+3} \cdot \sqrt{x^2 - 3x + 9}$$

하면, $x = \frac{15}{4}$ 를 얻는다. 삼각형 ABD_2 와 삼각형 AP_1D_1 이 서로 닮아

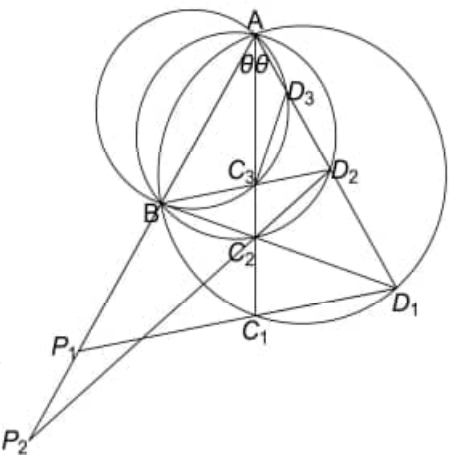
있으므로, 비례식 $\overline{AD_2} : 3 = 2 : \frac{15}{4}$ 가 성립하고, 이로부터 $\overline{AD_2} = \frac{8}{5}$ 을

얻는다. 이제 $\overline{AB} : \overline{AD_2} = 1.25 : 1$ 이므로 선분 AB 의 기울기는 선분 C_2D_2 의 기울기보다 더 큼을 알 수 있다.

이제 점 P_2 를 직선 AB 와 직선 C_2D_2 의 교점으로 놓고, 선분 AP_2 의 길이를 t 라고 하자. 삼각형 AP_2D_2 에 코사인법칙을 적용하면, $\overline{P_2D_2} = \frac{\sqrt{25t^2 - 40t + 64}}{5}$ 를 얻는다. 점 C_2 은 선분 P_2D_2 을 $t : \frac{8}{5}$ 로 내분하는 점이므로,

$\overline{P_2C_2} = \frac{\sqrt{25t^2 - 40t + 64}}{5} \cdot \frac{t}{t+1.6}$ 이다. 이제 점 P_2 으로부터 삼각형 ABD_2 의 외접원에 그은 할선들의

길이 사이의 관계로부터, $t = \frac{24}{5}$ 를 얻는다. 삼각형 ABD_3 과 삼각형 AP_2D_2 가 서로 닮아있으므로, 비례식



$\overline{AD_3} : \frac{8}{5} = 2 : \frac{24}{5}$ 가 성립하고, 이로부터 $\overline{AD_3} = \frac{2}{3}$ 을 얻는다. 이제 $\overline{AB} : \overline{AD_3} = 3 : 1$ 이므로 선분 AB의 기울기는 선분 C_3D_3 의 기울기보다 더 작아짐을 알 수 있다. 따라서 직선 AD_1 위에 점 D_4 와 점 D_3 사이에 점 A가 위치하게 된다. 따라서 $\angle BAD_n = \frac{2\pi}{3}$ 가 되는 자연수 n 의 최솟값은 4이고 그때 $\overline{AD_3} = \frac{2}{3}$ 이다.

답: $\angle BAD_n = \frac{2\pi}{3}$ 가 되는 자연수 n 의 최솟값: 4, $\overline{AD_3} = \frac{2}{3}$

〈문항카드 15〉 논술시험(수리형) : 3교시 [문제 3]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술위주전형(수리형)	
계열(과목) / 문항번호	수리형 3교시 / 3번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	이치부등식, 함수의 극한, 도함수, 직선의 방정식, 정적분
예상 소요 시간	30분/ 전체 100분	

2. 문항 및 제시문

[문제 3] 다음 〈제시문1〉 ~ 〈제시문3〉을 읽고 [문제3-i] ~ [문제3-iii]을 문항별로 풀이와 함께 답하시오. (40점)

〈제시문 1〉

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L$ 과 같이 나타내고, L 을 함수 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 우극한이라고 한다.

또한, 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 M 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = M$ 과 같이 나타내고, M 을 함수 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 좌극한이라고 한다.

〈제시문 2〉

주어진 실수 x 에 대하여, 집합 $\{1, 2, 3\}$ 에서 서로 다른 세 수 a, b, c 를 선택하여 $(x^2 - ax + b)(x - c)$ 의 값이 최대가 되도록 하고 이 최댓값을 $g(x)$ 로 정의한다. 이 경우 함수 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이 된다.

예를 들어, $x = 10$ 이면 $(1 - a + b)(1 - c)$ 의 값은 $(a, b, c) = (3, 1, 2)$ 일 경우 최대이고 $g(1) = 10$ 이다. $x = 0$ 이면 $b(-c)$ 의 값은 $(a, b, c) = (3, 1, 2)$ 또는 $(a, b, c) = (3, 2, 1)$ 일 경우 최대이고 $g(0) = -20$ 이다.

〈제시문 3〉

실수 r 에 대하여 좌표평면 위의 정사각형 ABCD의 한변의 길이는 12이고 네 꼭짓점은 다음과 같다.

$$A(-2, r), B(-2, r+12), C(-14, r+12), D(-14, r)$$

[문제3-i] 〈제시문 2〉의 함수 $g(x)$ 에 대하여 정적분 $\int_{-1}^1 g(x) dx$ 의 값을 구하고 그 이유를 논하시오.

[문제3-ii] 〈제시문 2〉의 함수 $g(x)$ 가 열린구간 $\left(x_0 - \frac{1}{2}, x_0\right)$ 와 $\left(x_0, x_0 + \frac{1}{2}\right)$ 에서 미분가능하도록 하는 실수 x_0 에 대하여

$$\left| \lim_{x \rightarrow x_0-} g'(x) - \lim_{x \rightarrow x_0+} g'(x) \right|$$

이 될 수 있는 값을 모두 구하고 그 이유를 논하시오.

문제 3-iii	[수학] - (2) 기하 - ① 평면좌표 [10수학02-01] 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다. [수학] - (2) 기하 - ② 직선의 방정식 [10수학02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다. [수학] - (2) 기하 - ④ 도형의이동 [10수학02-08] 평행이동의 의미를 이해한다. [10수학02-09] 원점, x축, y축, 직선 $y = x$에 대한 대칭이동의 의미를 이해한다.
----------	---

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	김원경 외 14인	비상교육	2020	82-87, 99-101, 112-114, 141-148, 159-161
	수학	고성욱 외 6인	좋은책신사고	2020	87-92, 105-107, 119-121, 146-152, 165-167
	수학II	고성욱 외 6인	좋은책신사고	2021	16-17, 30-33, 53-56, 61-66, 87-90, 119-126
	수학II	류희찬 외 10인	천재교과서	2021	18-19, 29-32, 52-54, 60-65, 86-89, 122-128

5. 문항 해설

본 문제는 이차부등식과 함수의 그래프를 활용하여 주어진 조건을 만족하는 함수를 찾고, 이 함수를 이용하여 정적분, 좌극한과 우극한, 도함수를 구하고 도형의 이동을 이해하고 있는지를 평가하고자 한다.

[문제 3-i] 이차부등식과 함수의 그래프를 활용하여 <제시문 2>의 주어진 조건을 만족하는 함수를 찾고, 정적분의 값을 구할 수 있는지를 평가한다.

[문제 3-ii] 함수의 그래프를 활용하여 <제시문 2>의 주어진 조건을 만족하는 함수를 찾아 미분가능성 여부를 파악하고, 도함수, 좌극한과 우극한을 구할 수 있는지를 평가한다.

[문제 3-iii] 주어진 조건 (2)가 두 점을 지나는 직선의 기울기임을 파악하고, 직선의 방정식 및 도형의 이동을 이해하고 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 3-i	이차부등식을 이용하여 함수값의 크기를 비교하고, 관련 정적분의 값을 구할 수 있다.	10점
문제 3-ii	이차부등식을 이용하여 함수값의 크기를 비교하고, 우극한과 좌극한의 정의를 정확히 이해하고 있다.	10점
문제 3-iii	주어진 식의 기하학적 의미를 올바르게 파악하고, 이를 활용하여 문제를 올바르게 해결할 수 있다.	20점

7. 예시 답안

[문제 3-i]

실수 x 와 $b > 0$ 가 고정되었을 경우

$$x^3 - ax^2 - cx^2 + bx + acx - bc = \{x^3 + bx + acx - (a+c)x^2\} - bc$$

가 최댓값을 가지려면, $x^3 + bx + acx - (a+c)x^2$ 가 고정된 값이므로 $a > c$ 가 성립하여야 한다. 이 경우 (a, b, c) 는 $(3, 1, 2)$, $(3, 2, 1)$, $(2, 3, 1)$ 세 가지 중 하나이다. 따라서 x 가 주어졌을 때,

$$P(x) = (x^2 - 3x + 1)(x - 2) = x^3 - 5x^2 + 7x - 2$$

$$Q(x) = (x^2 - 3x + 2)(x - 1) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2$$

$$R(x) = (x^2 - 2x + 3)(x - 1) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3$$

중 가장 큰 값이 $g(x)$ 가 된다. 세 부등식

$$P(x) > Q(x), Q(x) > R(x), P(x) > R(x)$$

은 모두 이차부등식이 되며, 이를 풀면 각각

$$0 < x < 2, -1 < x < 1, \frac{1-\sqrt{3}}{2} < x < \frac{1+\sqrt{3}}{2}$$

이 된다. 따라서 $P(x)$ 의 값이 가장 큰 경우는 $0 < x < \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 이고, $Q(x)$ 의 값이 가장 큰 경우는

$-1 < x < 0$ 이고, $R(x)$ 의 값이 가장 큰 경우는 $x < -1$ 또는 $x > \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 이다. 함수 $g(x)$ 가 모든 실수에서

연속임을 고려하여 종합하면

$$g(x) = \begin{cases} x^3 - 3x^2 + 5x - 3 & (x \leq -1) \\ x^3 - 4x^2 + 5x - 2 & (-1 < x \leq 0) \\ x^3 - 5x^2 + 7x - 2 & \left(0 < x \leq \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right) \\ x^3 - 3x^2 + 5x - 3 & \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2} < x\right) \end{cases}$$

이다. 그러므로

$$\int_{-1}^1 g(x) dx = \int_{-1}^0 g(x) dx + \int_0^1 g(x) dx = \int_{-1}^0 (x^3 - 4x^2 + 5x - 2) dx + \int_0^1 (x^3 - 5x^2 + 7x - 2) dx = -6$$

이다.

[문제 3-ii]

[문제 3-i]의 함수 $g(x)$ 에 대하여

$$g'(x) = \begin{cases} 3x^2 - 6x + 5 & (x < -1) \\ 3x^2 - 8x + 5 & (-1 < x < 0) \\ 3x^2 - 10x + 7 & \left(0 < x < \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right) \\ 3x^2 - 6x + 5 & \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2} < x\right) \end{cases}$$

이 성립한다. 따라서 x_0 가 $-1, 0, \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 이외의 값일 경우에는

$$\left| \lim_{x \rightarrow x_0^-} g'(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^+} g'(x) \right| = |g'(x_0) - g'(x_0)| = 0$$

이 된다. 또한

$$\begin{aligned} \left| \lim_{x \rightarrow -1^-} g'(x) - \lim_{x \rightarrow -1^+} g'(x) \right| &= 2 \\ \left| \lim_{x \rightarrow 0^-} g'(x) - \lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) \right| &= 2 \\ \left| \lim_{x \rightarrow \frac{1+\sqrt{3}}{2}^-} g'(x) - \lim_{x \rightarrow \frac{1+\sqrt{3}}{2}^+} g'(x) \right| &= 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

이므로 답은 $0, 2, 2\sqrt{3}$ 이다.

[문제 3-iii]

점 $Q(x_1, y_1)$ 가 $0 \leq x_1 \leq 1$ 인 경우만 고려되고, [문제 3-i]에서 $0 \leq x \leq 1$ 인 경우

$$g(x) = (x^2 - 3x + 1)(x - 2) = x^3 - 5x^2 + 7x - 2$$

임을 확인하였다. 정사각형 ABCD를 y 축에 대칭시킨 정사각형 A'B'C'D'를 고려하자, 그러면 점 $R(x_2, y_2)$ 를 y 축에 대칭한 점 $R'(-x_2, y_2)$ 은 정사각형 A'B'C'D'의 네 변 위에 놓이게 된다. 주어진 조건 $y_1(x_2 - 1) + y_2(x_1 + 1) = 2(x_1 + x_2)$ 은

$$\frac{y_2 - 2}{-x_2 + 1} = \frac{y_1 - 2}{x_1 + 1}$$

이므로, 세 점 $Q(x_1, y_1), R'(-x_2, y_2), S(-1, 2)$ 가 한 직선 위에 놓이게 됨을 의미한다. 즉, 점 $Q(x_1, y_1)$ 가 $y = g(x) (0 \leq x \leq 1)$ 의 그래프 위를 움직일 때, 두 점 $Q(x_1, y_1)$ 와 $S(-1, 2)$ 를 지나는 직선 l 이 정사각형 A'B'C'D'와 만날 때의 교점이 $R'(-x_2, y_2)$ 이 된다. 따라서 실수 r 이 고정되었을 때 모든 $Q(x_1, y_1)$ 에 대하여 직선 l 과 정사각형 A'B'C'D'가 만나지 않을 경우 $k(r) = 0$ 이고, 그렇지 않을 경우 정사각형 A'B'C'D'의 네 변 위에서 점 $R'(-x_2, y_2)$ 가 놓일 수 있는 부분의 길이가 $k(r)$ 이 된다. 아래 그림에서 정사각형 A'B'C'D' 위의 빨간색 선이 $R'(-x_2, y_2)$ 이 놓일 수 있는 부분이므로, 빨간색 선의 길이가 $k(r)$ 이 된다.

1. 점 A' 가 직선 $y = -4x - 2$ 보다 위에 위치하면 안되고
2. 점 C' 가 직선 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ 보다 밑에 위치하면 안된다

$$k(r) = \left(14 + \frac{r+2}{4}\right) + \left(-\frac{11}{2} - r\right) + (-2r - 23) + (r + 22) = -\frac{7}{4}r + 8$$

- 201 -